
EPREUVE DE MATHEMATIQUES - ANNEE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 3e SEQUENCE - CLASSE : TERMINALE C
DUREE : 4H - COEFFICIENT : 7

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation $(E) : z^2 - (1 + 2i)z - 2 + 2i = 0$.

1. Montrer que le nombre complexe $Z_0 = 1 + i$ est solution de l'équation (E) . (0.75 pt)
2. Déterminer l'autre solution Z_1 de l'équation (E) . (0.75 pt)
3. Soit A , B et C les points d'affixes respectives $Z_A = 1 + i$, $Z_B = i$ et $Z_C = 2$. Calculer le rapport $\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A}$ et en déduire la nature du triangle ABC . (1.5 pt)
4. Déterminer l'ensemble (C) des points M d'affixe Z tels que $|z - 1 - i| = |z - 2|$. (1.5 pt)

EXERCICE 2 (4.5 points)

Soit la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{2}{3}$.

1. Calculer u_1 et u_2 . (0.5 pt)
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n > 1$. (1.0 pt)
3. Étudier la monotonie de la suite (u_n) et en déduire qu'elle est convergente. (1.0 pt)
4. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 1$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (1.0 pt)
5. Exprimer u_n en fonction de n puis calculer la limite de la suite (u_n) . (1.0 pt)

EXERCICE 3 (6.0 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 1)e^x + 1$. On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. (1.0 pt)
2. Calculer la dérivée $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f . (1.5 pt)
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in]0, 1[$. (1.5 pt)
4. Écrire l'équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse 0. (1.0 pt)
5. Tracer la tangente (T) et l'allure de la courbe (C) dans le repère. (1.0 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Dans le cadre de l'aménagement d'un territoire rural, une coopérative agricole souhaite sécuriser deux zones de production situées aux points A et B d'affixes respectives $Z_A = 3 + 2i$ et

$z_B = -1 + 4i$ dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (unité : 1 km). Un puits central de ravitaillement doit être creusé à un point M dont la position est déterminée par des contraintes géométriques et arithmétiques. De plus, le gestionnaire de la coopérative gère un stock de N plants d'arbres fruitiers qu'il souhaite répartir. Lorsqu'il les regroupe par lots de 11, il reste 3 plants, et lorsqu'il les regroupe par lots de 7, il reste 5 plants.

1. Déterminer l'abscisse du point M équidistant de A et de B sachant que M appartient à l'axe des abscisses. (1.5 pt)
2. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation diophantienne traduisant la répartition des plants d'arbres : $11x - 7y = 2$, et en déduire le nombre minimal de plants N sachant qu'il est compris entre 100 et 200. (1.5 pt)
3. Calculer la distance minimale du puits M (trouvé à la tâche 1) à la ligne droite d'équation $3x - 4y + 5 = 0$ représentant une canalisation principale. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt

CORRIGE DETAILLE

EXERCICE 1

1. On calcule $z_0^2 - (1+2i)z_0 - 2 + 2i = (1+i)^2 - (1+2i)(1+i) - 2 + 2i = 2i - (1+i+2i-2) - 2 + 2i = 2i - (-1+3i) - 2 + 2i = 2i + 1 - 2 + 2i = 1 - 1 = 0$. Donc z_0 est solution.
2. Le produit des racines est égal à $-2 + 2i$. Donc $z_0 \times z_1 = -2 + 2i \implies z_1 = \frac{-2 + 2i}{1+i} = \frac{2(-1+i)}{1+i} = \frac{2(-1+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2(-1+i-i+1)}{1-i^2} = \frac{2(0)}{2} = 0$.
3. On a $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2 - (1+i)}{1 - (1+i)} = \frac{1-i}{-i} = -1+i$. Module : $|-1+i| = \sqrt{2}$. Le triangle n'est pas équilatéral, mais isocèle en A car $|z_C - z_A| = |z_B - z_A| = \sqrt{2}$.
4. L'égalité $|z - (1+i)| = |z - 2|$ signifie que $AM = CM$ où M a pour affixe z , $A(1+i)$ et $C(2, 0)$. L'ensemble (C) est donc la médiatrice du segment $[AC]$.

EXERCICE 2

1. $u_1 = \frac{1}{3}(2) + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ et $u_2 = \frac{1}{3}(\frac{4}{3}) + \frac{2}{3} = \frac{4}{9} + \frac{6}{9} = \frac{10}{9}$.
2. Démontrons par récurrence que $u_n > 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Initialisation : $u_0 = 2 > 1$, c'est vrai. Hérédité : Supposons que pour un entier n , $u_n > 1$. Alors $\frac{1}{3}u_n > \frac{1}{3}$ $\implies \frac{1}{3}u_n + \frac{2}{3} > 1$, donc $u_{n+1} > 1$. La propriété est donc vraie pour tout n .
3. On a $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}u_n + \frac{2}{3} - u_n = -\frac{2}{3}u_n + \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}(u_n - 1)$. Comme $u_n > 1$, $u_{n+1} - u_n < 0$. La suite (u_n) est décroissante. Étant minorée par 1, elle converge.
4. $v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{1}{3}u_n + \frac{2}{3} - 1 = \frac{1}{3}u_n - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}(u_n - 1) = \frac{1}{3}v_n$. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 1 = 1$.
5. On a $v_n = v_0 q^n = (\frac{1}{3})^n$. Comme $u_n = v_n + 1$, $u_n = (\frac{1}{3})^n + 1$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

EXERCICE 3

1. En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^x = 0$ (par croissances comparées), donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$. En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 1 \cdot e^x + (x - 1)e^x = xe^x$. Le signe de $f'(x)$ est celui de x car $e^x > 0$. f est décroissante sur $] - \infty, 0]$ et croissante sur $[0, + \infty[$.
3. La fonction f est continue et strictement croissante sur $[0, + \infty[$ (et même sur $\mathbb{R}$).
 $f(0) = 0 \cdot e^0 + 1 = 1$? Non, $f(0) = (0 - 1)e^0 + 1 = -1 + 1 = 0$. Donc $\alpha = 0$ est solution évidente.
Plus rigoureusement sur $[0, 1]$, $f(0) = 0$ et $f(1) = 1 > 0$.
4. L'équation de la tangente en 0 est $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$. On a $f'(0) = 0$ et $f(0) = 0$, donc
 $(T) : y = 0$ (l'axe des abscisses).
5. Tracé de la courbe et de la tangente réalisé selon les variations et limites.